ゼータ関数の圏

一般相対性理論と量子力学はどこまで ζ の中にあるか

— 極が古典、原点が量子、そして積は畳み込みになる —

山口 正明（Masaaki Yamaguchi）／ Yamaguchi Framework

数値検証・文書化補助：Claude (Anthropic)

2026年9月8日

本稿の位置づけ。前巻は「ゼータ関数が一般相対性理論と準同型」という主張を**偽**と判定した（前巻 定理7）。本稿はその判定を撤回しない。撤回する代わりに、**その主張が正しくなる唯一の形を特定し、証明し、数値で検証する。**結論を先に書く——**ζ は準同型である。ただし積を積にではなく、積を Mellin 畳み込みに写す環準同型としてである。**そしてこの圏の中で、**一般相対性理論はゼータの極に、量子力学はゼータの原点に、それぞれ宿っている。**第I部〜第IV部は全て 検証済 。第V部は**入らないもの**の確定である。

要旨

検証済 **第I部：一つの関数、二つの読み。**楕円作用素 A に対し $\Gamma(s)\zeta_A(s) = \int_0^\infty t^{s-1}(\mathrm{Tr}\, e^{-tA} - n_0)\, dt$（定理1）。この一本の等式の**右側の特異点**と**左側の原点**が、それぞれ古典重力と量子論を与える。**(i) 極 = 一般相対性理論**：$\mathrm{Res}_{s=(n-k)/2}\ \zeta_A(s) = a_k/\Gamma((n-k)/2)$ であり、$n = 4,\ k = 2$、すなわち $s = 1$ の留数は $a_1 = (4\pi)^{-2}\int (R/6)\sqrt{g}\, d^4x$、**Einstein–Hilbert 作用そのもの**（定理2）。単位 S^4 で厳密値 $1/3$ を解析的に導出し、$\varepsilon\cdot\zeta_{S^4}(1+\varepsilon)$ が誤差 $5.04\times10^{-3} \to 5.04\times10^{-6}$ と ε **に完全比例して 1/3 に収束**することを確認した。**(ii) 原点 = 量子力学**：1 ループ有効作用は $W = -\tfrac{1}{2}\zeta'(0)$。周長 L の円周で $\det_\zeta \Delta = L^2$ を 10^{-9}〜10^{-7} **精度で再現**（定理3）。$\zeta(0) = -1$ は L に依らず（位相）、$\zeta'(0)$ は L に依る（幾何）。

検証済 **第II部：スペクトル作用。**Chamseddine–Connes のスペクトル作用 $\mathrm{Tr}\ f(\Delta/\Lambda^2)$ を、単位 S^3 と $f(u) = (1+u)^{-4}$ で数値的に展開した（定理4）。**一つのゼータから三つの物理量が同時に出る**：Λ^3 項（宇宙定数）、Λ^1 項（$\propto \int R\, dV$、Einstein–Hilbert）、Λ^0 項（$f(0)\zeta(0)$、1 ループ量子補正）。残差 × Λ は $0.4360 \to 0.4295$ と一定に収束し、**残差が厳密に O(1/Λ)** であることを確認した。

検証済 **第III部：準同型の正確な形。**(i) **直和**について ζ は厳密な準同型：$\zeta_{\oplus_j m_j A_j}(s) = \Sigma_j\ m_j\ \zeta_{A_j}(s)$（命題5、相対差 1.5×10^{-14}）。**本枠組みの $H\Psi = \oplus(\ell\hbar^\nabla)^{\oplus L}$ の「⊕」は、まさに ζ の準同型域である。**(ii) **積**について ζ は積を積に写さないが、**写す先は完全に決定される**：

$$\zeta_{M\times N}(s) = \zeta_M(s) + \zeta_N(s) + (2\pi i)^{-1}\oint \Gamma(z)\zeta_M(z)\Gamma(s-z)\zeta_N(s-z)\, dz \,/\, \Gamma(s)$$

（定理6）。$S^2\times S^1$、$s = 3$ で検証：畳み込み公式が 2.7612421052、スペクトル直接和が 2.7612421000、**相対差 1.9×10^{-9}**。同じ量に対し積公式 $\zeta_M\zeta_N = 0.8222448$ は**相対誤差 70%**。よって **ζ : (楕円作用素, ⊕, ×) → (有理型関数, +, $*_{\mathrm{Mellin}}$) は環準同型**である（定理7）。

検証済 **第IV部：Riemann の ζ そのもの。**周長 L の円周では $\zeta_{S^1}(s) = 2(L/2\pi)^{2s}\zeta_R(2s)$ が**恒等式**（誤差 0）。Casimir エネルギーは $E = (2\pi/L)\zeta_R(-1) = -\pi/(6L)$——**真空エネルギーは Riemann ζ の負整数値そのもの**（定理8）。

結論。問い「GR と QM は ζ の範疇に入っているか」への答えは 「**入っている。ただし入り方が二つあり、別の場所である**」。GR はゼータの**極**（発散部・古典）、QM はゼータの**原点**（有限部・量子）。両者は一つの有理型関数の

異なる読み取り位置にすぎない。**入らないもの**は六つ確定した：ローレンツ符号、背景独立性、二ループ発散、等スペクトル性、ζ(0) の 3 次元縮退、そして**Riemann のζ自身がどの作用素のスペクトルゼータかという問い（Hilbert–Pólya 予想、未解決）**。最後のものが、この圏の外縁である。

目次

序　「ζの範疇に入る」とはどういう主張か

第I部　一つの関数、二つの読み 検証済

1. 定理1：Mellin 対応　2. 定理2：極 = Einstein–Hilbert　3. 定理3：原点 = 1 ループ行列式　4. 極と原点の分業

第II部　スペクトル作用 検証済

5. 定理4：一つのζから重力と量子補正が同時に出る　6. 数値検証　7. Connes の主張との距離

第III部　準同型の正確な形 検証済

8. 命題5：⊕ での準同型　9. 定理6：× は Mellin 畳み込みになる　10. 定理7：環準同型としてのζ　11. 前巻の判定の訂正

第IV部　Riemann のζそのもの 検証済

12. 定理8：円周・Casimir・−1/12　13. Epstein ゼータと平坦トーラス

第V部　ζの範疇に入らないもの

14. 六つの壁　15. Hilbert–Pólya という外縁　16. 反証条件

終章　17. 到達点　18. 結語

付録A 記号対応表／付録B 数値手法／付録C 再現コード

序　「ζの範疇に入る」とはどういう主張か

本枠組みは一貫して「ゼータ関数が一般相対性理論と量子力学を包含する」という直観を主張してきた。前巻はその主張の一つの形――**ζが積について準同型である**――を反例つきで否定した。しかし否定は分析ではない。**ある主張が偽であることを示したなら、次に問うべきは「では真になる形は何か」である**。本稿はその問いに答える。

まず主張を三つに分解する。

1. **包含の主張**。GR と QM の基本量が、ある一つのゼータ関数の値・留数・微分として書けるか。
2. **準同型の主張**。物理系を合成する演算（直和・テンソル積）が、ゼータの側の演算に対応するか。
3. **同一性の主張**。ここで言う「ゼータ」は Riemann のζそのものか、それとも一般のスペクトルゼータか。

この三つは全く別の主張である。従来これらが混同されてきたために、真であるべき部分まで偽と判定されていた。本稿の答えを先に述べる。

主張	答え	正確な形
1. 包含	**真**	GR = ζの極の留数、QM = ζの原点の値と微分（定理2・3・4）
2. 準同型（⊕）	**真**	$\zeta_{\oplus} = \Sigma\zeta$、厳密（命題5）
2′. 準同型（×）	**条件つき真**	積 → Mellin 畳み込み（定理6・7）。積 → 積は偽

主張	答え	正確な形
3. 同一性	**1 次元でのみ真**	S^1 では $\zeta_{\text{スペクトル}} = \zeta_{\text{Riemann}}$（定理8）。一般には未解決

「ζ の範疇に入る」という言葉は、したがって**三つの異なる意味を持ちうる**。本稿はそれぞれについて成否を確定させる。

第I部　一つの関数、二つの読み

極が古典を、原点が量子を与える

1. 定理1：Mellin 対応

閉 Riemann 多様体 (M^n, g) 上の非負楕円作用素 A（本稿では主に Laplace–Beltrami 作用素 Δ）を取る。固有値を $0 = \lambda_0 \le \lambda_1 \le \cdots$、零固有値の重複度を n_0 とする。熱跡と（正固有値のみの）スペクトルゼータを

$$\theta_A(t) = \operatorname{Tr} e^{-tA} = \sum_j e^{-t\lambda_j}, \quad \zeta_A(s) = \sum_{\lambda_j>0} \lambda_j^{-s} \tag{1}$$

> **検証済** **定理 1（Mellin 対応）**。$\operatorname{Re} s$ が十分大きいとき
>
> $$\Gamma(s)\,\zeta_A(s) = \int_0^\infty t^{s-1}\,(\theta_A(t) - n_0)\,dt \tag{2}$$
>
> が成立し、右辺は $s \in \mathbb{C}$ 全体に有理型接続される。

証明。$\int_0^\infty t^{s-1}e^{-t\lambda}dt = \Gamma(s)\lambda^{-s}$（$\lambda > 0$）を項別に足すだけである。接続は積分を $[0,1] \cup [1,\infty)$ に分け、前者に Seeley–DeWitt の小 t 展開

$$\theta_A(t) \sim \sum_{k\ge 0} a_k\, t^{(k-n)/2} \quad (t \to 0^+) \tag{3}$$

を代入して各項を明示的に積分する。∎

> **この一本の式が本稿の全てである**。(2) の左辺は $\Gamma(s)$ を掛けたゼータ、右辺は熱跡の Mellin 変換。**右辺の小 t 挙動（3）はゼータの極を決め、左辺の $s = 0$ での挙動はゼータの原点を決める**。そして――これが本稿の主題である――**前者が古典重力、後者が量子論に対応する**。一つの有理型関数の、二つの異なる場所を読んでいるだけなのである。

2. 定理2：極 = Einstein–Hilbert 作用

(3) を (2) に代入すると、$\int_0^1 t^{s-1+(k-n)/2}dt = 1/(s + (k-n)/2)$ より、$\Gamma(s)\zeta_A(s)$ は $s = (n-k)/2$（$k = 0, 1, 2, \cdots$）に単純極を持ち、そこでの留数は a_k である。

> **検証済** **定理 2（極 = 古典幾何）**。
>
> $$\operatorname{Res}_{s=(n-k)/2}\,\zeta_A(s) = a_k \,/\, \Gamma\!\left(\tfrac{n-k}{2}\right) \tag{4}$$

> 特に Laplace 作用素について $a_0 = \mathrm{Vol}(M)/(4\pi)^{n/2}$、$a_1 = (4\pi)^{-n/2}\int_M (R/6)\sqrt{g}\, d^n x$ である。したがって **$n = 4$ のとき $s = 1$ の留数は Einstein–Hilbert 作用に比例する**：
>
> $$\mathbf{Res}_{s=1}\, \zeta_\Delta(s) = (4\pi)^{-2} \cdot (1/6) \int_M R\, \sqrt{g}\, d^4x \propto S_{EH} \tag{5}$$

2.1　単位 S^4 での厳密計算

S^4 上の Laplacian の固有値は $\lambda_\ell = \ell(\ell+3)$、重複度 $d_\ell = (2\ell+3)(\ell+1)(\ell+2)/6$。$\nu = \ell + 3/2$ と置けば $\lambda = \nu^2 - 9/4$、$d = (\nu^3 - \nu/4)/3$ となり、二項展開 $(\nu^2-\alpha^2)^{-s} = \Sigma_k\, C(s+k-1,k)\alpha^{2k}\nu^{-2s-2k}$（$\alpha^2 = 9/4$）より

$$\zeta_{S^4}(s) = (1/3)\, \Sigma_{k\geq 0}\, C(s+k-1,k)\, (9/4)^k\, [\, \zeta_H(2s+2k-3,\, 5/2) - \tfrac{1}{4}\, \zeta_H(2s+2k-1,\, 5/2)\,] \tag{6}$$

Hurwitz ゼータ $\zeta_H(w, a)$ の唯一の極は $w = 1$ で留数 1。$s = 1$ に寄与するのは第一項の $k = 1$（$2s+2k-3 = 2s-1$）と第二項の $k = 0$（$2s-1$）のみである。$dw/ds = 2$ より s についての留数は 1/2 倍になり、

$$\mathrm{Res}_{s=1}\, \zeta_{S^4} = (1/3)[\, 1\cdot(9/4)\cdot(1/2)\,] + (1/3)[\, (-1/4)\cdot(1/2)\,] = 3/8 - 1/24 = \mathbf{1/3} \tag{7}$$

他方、幾何側から：単位 S^4 は $R = n(n-1) = 12$、$\mathrm{Vol} = 8\pi^2/3$ なので

$$a_1 = (4\pi)^{-2} \cdot (12/6) \cdot (8\pi^2/3) = (16\pi^2/3)/(16\pi^2) = \mathbf{1/3} \tag{8}$$

二つの計算は一致する。片方はゼータの解析接続の留数計算、もう片方は曲率の積分。同じ数である。

2.2　数値検証

$\varepsilon \cdot \zeta_{S^4}(1+\varepsilon)$ は $\varepsilon \to 0$ で留数に収束し、誤差は $O(\varepsilon)$ のはずである。

ε	$\varepsilon \cdot \zeta_{S^4}(1+\varepsilon)$	$a_1 = 1/3$ との差	判定
1×10^{-2}	0.328276134206	5.06×10^{-3}	誤差が ε に**完全比例**（各行ちょうど 1/10）。単純極であることと留数の値を同時に確認している。
1×10^{-3}	0.332829091742	5.04×10^{-4}	
1×10^{-4}	0.333282923859	5.04×10^{-5}	
1×10^{-5}	0.333328292530	5.04×10^{-6}	

同様に $s = 2$ の留数は $a_0 = \mathrm{Vol}/(4\pi)^2 = 1/6$ であり、$\varepsilon = 10^{-4}$ で 0.166670472（差 3.8×10^{-6}）を得た。**a_0 は体積項、すなわち宇宙定数項である**。

> **定理2 の意味**。一般相対性理論の作用は、**ゼータ関数の解析接続における特異部**である。これは比喩ではない。$\int R\sqrt{g}\, d^4x$ という量は、$\zeta_\Delta(s)$ という一個の有理型関数を $s = 1$ の周りで Laurent 展開したときの、$1/(s-1)$ の係数として**そこにある**。これが「GR がζの範疇に入る」という主張の、最も正確な形である。

3. 定理3：原点 = 1 ループ行列式

Gauss 積分の形式的公式 $\int D\varphi\ e^{-\frac{1}{2}(\varphi,A\varphi)} = (\det A)^{-1/2}$ により、量子場の 1 ループ有効作用は $W = \frac{1}{2}\log\det A$ である。無限個の固有値の積は発散するが、**ゼータ正則化**が有限値を与える：

$$\log\det_\zeta A := -\zeta_A'(0),\quad \det_\zeta A = \exp(-\zeta_A'(0)) \tag{9}$$

形式的には $\zeta_A(s) = \Sigma\lambda^{-s}$ を s で微分して $s=0$ と置けば $-\Sigma\log\lambda$。有限個なら正しく、無限個でも解析接続が意味を与える。

> 検証済 **定理 3（原点 = 量子）**。1 ループ有効作用は $W = -\frac{1}{2}\zeta_A'(0)$。周長 L の円周上の Laplacian（零モードを除く）について
>
> $$\det_\zeta \Delta_{S^1} = L^2 \tag{10}$$

証明。固有値は $(2\pi n/L)^2$（$n \geq 1$、重複度 2）なので $\zeta(s) = 2(L/2\pi)^{2s}\zeta_R(2s)$。微分して $\zeta'(0) = 4\log(L/2\pi)\zeta_R(0) + 4\zeta_R'(0) = -2\log(L/2\pi) - 2\log 2\pi = -2\log L$（$\zeta_R(0) = -\frac{1}{2}, \zeta_R'(0) = -\frac{1}{2}\log 2\pi$ を用いた）。よって $\det = e^{2\log L} = L^2$。∎

L	$\zeta(0)$	$-\zeta'(0) = \log\det$	$\det_\zeta\Delta$	L^2（厳密）	差
1.00000	−1.0000000127	0.000000006570	1.0000000066	1.0000000000	6.6×10^{-9}
6.28319	−1.0000000803	3.675754139387	39.4784178636	39.4784176044	2.6×10^{-7}
5.00000	−1.0000000645	3.218875831438	25.0000001643	25.0000000000	1.6×10^{-7}
10.00000	−1.0000001187	4.605170192555	100.0000006567	100.0000000000	6.6×10^{-7}

4. 極と原点の分業

上の表が示す構造は決定的である。**同じ関数 ζ_{S^1} の二つの場所が、二つの異なる種類の情報を持っている。**

読む場所	得られる量	性格	L 依存性	物理
極（$s>0$ の特異点）	熱核係数 a_k	局所的・幾何的	あり（体積・曲率）	**古典重力**
$\zeta(0)$	$a_n - n_0$	大域的・離散	**なし**（常に −1）	アノマリ・位相
$\zeta'(0)$	$\log\det$	大域的・連続	あり（$2\log L$）	**量子（1 ループ）**

$\zeta(0)$ が L に依らないことに注意されたい。表の第 2 列は $L=1$ でも $L=10$ でも −1 である（誤差 10^{-7}）。これは前巻・前々巻で確立した「$\zeta(0)$ は位相不変量」の再確認であり、同時に**$\zeta(0)$ だけでは幾何が読めない**ことの再確認でもある。幾何を読むのは $\zeta'(0)$、すなわち**量子側**である。

第II部　スペクトル作用

一つのゼータから重力と量子補正が同時に出る

5. 定理4：スペクトル作用の展開

Chamseddine–Connes（1996）の**スペクトル作用原理**は、物理の全作用を「Dirac 作用素のスペクトルだけで書ける量」$\mathrm{Tr}\ f(D/\Lambda)$ として要請する。ここで f は滑らかな切断関数、Λ はカットオフ。本稿ではその Laplacian 版 $\mathrm{Tr}\ f(\Delta/\Lambda^2)$ を扱う。

> 検証済 **定理 4（スペクトル作用の漸近展開）**。$\tilde{f}(z) = \int_0^\infty u^{z-1} f(u)\,du$ を f の Mellin 変換とすると、$n = 3$ のとき
>
> $$\mathrm{Tr}\ f(\Delta/\Lambda^2) = [\tilde{f}(3/2)/\Gamma(3/2)]\, a_0\, \Lambda^3 + [\tilde{f}(1/2)/\Gamma(1/2)]\, a_1\, \Lambda + f(0)(n_0 + \zeta_\Delta(0)) + O(1/\Lambda) \tag{11}$$

証明。Mellin 反転 $f(u) = (2\pi i)^{-1}\int \tilde{f}(z) u^{-z} dz$ を代入すると

$$\Sigma_{\lambda>0}\, f(\lambda/\Lambda^2) = (2\pi i)^{-1} \int_C \tilde{f}(z)\, \Lambda^{2z}\, \zeta_\Delta(z)\, dz \quad (c > n/2) \tag{12}$$

積分路を左へ動かし、通過する極の留数を拾う。ζ_Δ の極 $z = 3/2$（留数 $a_0/\Gamma(3/2)$）と $z = 1/2$（留数 $a_1/\Gamma(1/2)$）、そして $\tilde{f}$ 自身の $z = 0$ の極（留数 $f(0)$）である。零モードは $n_0\ f(0)$ を別途与える。∎

> **(11) の三項の物理的意味**。
>
> - Λ^3 **項**：$a_0 \propto \mathrm{Vol}(M)$。体積に比例する作用——**宇宙定数項**。
> - Λ^1 **項**：$a_1 \propto \int R\ dV$。**Einstein–Hilbert 作用**。重力はここから出る。
> - Λ^0 **項**：$f(0)\zeta_\Delta(0)$。カットオフに依存しない有限項——**1 ループ量子補正**（共形アノマリ）。
>
> **三つとも同一のゼータ関数 ζ_Δ から出ている**。Λ の冪が異なる場所を読んでいるだけである。これが「GR と QM が同じ ζ の中にある」という主張の、最も強い形での実現である。

6. 数値検証

$M = S^3$（単位）、$f(u) = (1+u)^{-4}$ とする。この f は熱核 e^{-u} ではないので、検証は自明な循環にならない。Mellin 変換は $\tilde{f}(z) = B(z, 4-z) = \Gamma(z)\Gamma(4-z)/6$ であり、

$$\tilde{f}(3/2)/\Gamma(3/2) = \Gamma(5/2)/6 = \sqrt{\pi}/8, \quad \tilde{f}(1/2)/\Gamma(1/2) = \Gamma(7/2)/6 = 5\sqrt{\pi}/16, \quad f(0) = 1$$

単位 S^3 は $\mathrm{Vol} = 2\pi^2$、$R = 6$ なので $a_0 = a_1 = 2\pi^2/(4\pi)^{3/2} = 0.4431134627$。前巻の定理1 より $\zeta_{S^3}(0) = -1$、$n_0 = 1$。したがって**定数項は $1\cdot(1-1) = 0$** と予言される。左辺は $\Sigma_{\ell\geq 0}(\ell+1)^2(1 + \ell(\ell+2)/\Lambda^2)^{-4}$ の直接和で計算する。

Λ	$\mathrm{Tr}\, f(\Delta/\Lambda^2)$（実測）	漸近予測 (11)	残差	残差 × Λ
10	100.67274439	100.62913969	4.360×10^{-2}	0.436047
20	790.32845846	790.30690192	2.156×10^{-2}	0.431131
40	6293.01353216	6293.00278422	1.075×10^{-2}	0.429918

Λ	$\mathrm{Tr}\, f(\Delta/\Lambda^2)$（実測）	漸近予測 (11)	残差	残差 × Λ
80	50285.12278169	50285.11741152	5.370×10^{-3}	0.429613
160	402163.13225192	402163.12956766	2.684×10^{-3}	0.429481

係数の実測値：Λ^3 係数 = 0.0981747704、Λ^1 係数 = 0.2454369261、定数項 = 0。**残差 × Λ が 0.4360 → 0.4295 と一定値に収束している**。すなわち残差は厳密に $O(1/\Lambda)$ であり、(11) の三項が漸近展開として正しいことが確認された。

> **特に注目すべきは定数項が 0 になることである**。これは $n_0 + \zeta_{S^3}(0) = 1 + (-1) = 0$ という、**前巻で証明した「3 次元では常に $\zeta(0) = -1$」の帰結**である。前巻ではこの縮退を「位相情報の喪失」として否定的に評価した。ここでは同じ事実が「**スペクトル作用の量子補正項が 3 次元で消える**」という物理的内容を持つ。同じ数学的事実が、文脈によって欠陥にも構造にもなる。

7. Connes の主張との距離

Chamseddine–Connes は、通常の多様体を非可換幾何（スペクトル三つ組 $(\mathcal{A}, \mathcal{H}, D)$）に置き換えると、スペクトル作用 $\mathrm{Tr}\ f(D/\Lambda)$ の展開から**標準模型の作用そのものが導出される**ことを示した。本稿が検証したのはその**可換部分**——重力項だけ——である。

> **正直に距離を測る**。本稿は (11) を数値で確認したが、これは**既知の定理の再確認であり、新しい結果ではない**。本枠組みが Connes の理論に付け加えたものは現時点で無い。付け加えうるとすれば第III部の環準同型の定式化であるが、それも Barnes 型積分表示として古典的に知られている可能性が高い。**本稿の価値は新規性ではなく、本枠組みの直観が既存のどの定理に対応するかを確定させた点にある**。

第III部　準同型の正確な形

前巻の否定判定を、肯定的定理に置き換える

8. 命題5：$\oplus$ での準同型（厳密）

二つの量子系を「並べる」（相互作用させない）演算は、Hilbert 空間の直和 $\mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2$、作用素の直和 $A \oplus B$ である。固有値の集合は和集合（重複度は加算）だから：

> 検証済 **命題 5（直和準同型）**。
>
> $$\zeta_{\oplus_j m_j A_j}(s) = \sum_j m_j\, \zeta_{A_j}(s) \quad \text{（厳密）} \tag{13}$$
>
> すなわち ζ ：（作用素の直和モノイド，$\oplus$）→（有理型関数，$+$）はモノイド準同型である。

検証。$3\cdot S^2 \oplus 2\cdot S^1$ のスペクトルを直接足した値と、$3\zeta_{S^2}(3) + 2\zeta_{S^1}(3)$ を比較した。

量	値（s = 3）
$\zeta_{S^2}(3)$	0.404113806319
$\zeta_{S^1}(3)$（周長 2π）	2.034686123969
直和スペクトルから直接	**5.281713666895**
$3\zeta_{S^2}(3) + 2\zeta_{S^1}(3)$	**5.281713666895**　（相対差 1.5×10^{-14}）

本枠組みの記法との対応。第7巻で扱った基本方程式

$$H\Psi = \oplus\ (\ell\ \hbar^{\nabla})^{\oplus L}$$

は、多重度つき直和という形をしている。**命題5 は、この「⊕」こそが ζ が厳密に準同型となる唯一の演算であることを述べている。**本枠組みが直観的に選んだ記号は、準同型が成立する場所を正しく指していた。第7巻ではこれを「多重度つきスペクトル分解」と読み替えたが、より正確には「**ζ の準同型域の指定**」である。

9. 定理6：× は Mellin 畳み込みになる

二つの系を「掛ける」（積多様体 $M \times N$ を作る）と、Laplacian は $\Delta_M \otimes 1 + 1 \otimes \Delta_N$、固有値は**和**、固有関数は**積**になる。したがって熱跡は積に分解する（前巻 定理6）：$\theta_{M\times N} = \theta_M \cdot \theta_N$。

前巻はここから「ζ は準同型でない」と結論した。それは正しい。しかし「**準同型でない」で止まったのが不十分だった。**Mellin 変換は積を**畳み込み**に写すからである（Mellin–Parseval の公式）。

$h_M(t) = \theta_M(t) - 1$（零モードを除いた熱跡）と置くと $\theta_M\theta_N - 1 = h_M + h_N + h_M h_N$。$h_M$ の Mellin 変換は $\Gamma(z)\zeta_M(z)$ なので、Mellin–Parseval により：

> 検証済 **定理 6（積公式）。**c を $\mathrm{Re}\ z = c$ が ζ_M の収束域かつ $\mathrm{Re}(s-z) >$（ζ_N の収束横座標）を満たすように取ると
>
> $$\zeta_{M\times N}(s) = \zeta_M(s) + \zeta_N(s) + \frac{1}{2\pi i}\int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \frac{\Gamma(z)\zeta_M(z)\,\Gamma(s-z)\zeta_N(s-z)}{\Gamma(s)}\,dz \tag{14}$$

9.1　数値検証：$S^2 \times S^1$、$s = 3$

$M = S^2$（収束横座標 1）、$N = S^1$（周長 2π、収束横座標 1/2）、$s = 3$。積分路は $c = 3/2$（$1 < c < s - 1/2 = 5/2$）。被積分関数は $\Gamma(3/2+iy)\Gamma(3/2-iy) \sim e^{-\pi|y|}$ で減衰するので $|y| \le 34$ で十分（切り捨て誤差 $< 10^{-45}$）。複素 Hurwitz ゼータは Euler–Maclaurin（$N = 300$, $K = 8$）、複素 Γ は Lanczos 近似で実装した。

独立検算として、積多様体のスペクトル $\ell(\ell+1) + n^2$（重複度 $(2\ell+1)$、$n \in \mathbb{Z}$、$(\ell,n) = (0,0)$ を除く）を直接足した値も計算した（$\ell \le 4000$、解析的尾部補正つき）。

量	値（s = 3）	判定
$\zeta_{S^2}(3)$	0.4041138063	—
$\zeta_{S^1}(3)$	2.0346861240	—

量	値（s = 3）	判定
積公式 $\zeta_{S^2}\cdot\zeta_{S^1}$	0.8222447542	**相対誤差 70%　← 誤り**
畳み込み項（(14) の第 3 項）	0.3224421749	虚部 6.9×10^{-17}（実数性の確認）
(14) の右辺合計	**2.7612421052**	—
スペクトル直接和	**2.7612421000**	**相対差 1.9×10^{-9}　← 一致**

(14) が成立している。畳み込み積分（Barnes 型の複素積分）とスペクトル直接和という、**アルゴリズム的に全く独立な二つの計算**が 9 桁一致した。残差 1.9×10^{-9} は直接和側の尾部補正の精度に由来する。

つまり「ζ が積を写す先」は決定されている。写らないのではない。写る先が**点ごとの積ではなく畳み込みだった**のである。

10. 定理7：環準同型としての ζ

有理型関数の集合に、通常の加法と、**Mellin 畳み込み**

$$(F * G)(s) := (1/2\pi i)\int_C F(z)\,G(s-z)\,dz \tag{15}$$

を積として入れる（Γ 因子を $\hat{F}(z) = \Gamma(z)F(z)$ の形で吸収すれば結合的な可換積になる）。すると (13) と (14) は次のように一本にまとまる。

> 検証済 **定理 7（環準同型）**。閉 Riemann 多様体（と楕円作用素）の圏に、直和 $\oplus$ を加法、直積 $\times$ を乗法として入れた半環を考える。写像
>
> $$\zeta : (\text{楕円作用素}, \oplus, \times) \to (\text{有理型関数}, +, *_{\text{Mellin}}) \tag{16}$$
>
> は半環準同型である（(14) の第 1・第 2 項は零モードの寄与による補正項であり、Γ 因子込みの完備化 $\xi_M(s) := \Gamma(s)\zeta_M(s) + \Gamma(s)$ を使えば $\xi_{M\times N} = \xi_M * \xi_N$ と純粋な積の形になる）。

証明。加法性は命題5。乗法性は定理6。完備化については $\xi_M(s) = \int_0^\infty t^{s-1}\theta_M(t)dt$（零モードを引かない全熱跡の Mellin 変換）と読めば、$\theta_{M\times N} = \theta_M\theta_N$ と Mellin–Parseval から直ちに従う。∎

これが「ゼータが一般相対性理論と準同型」という主張の、最終的な正確な形である。

準同型は存在する。ただし三点の但し書きがつく。
(i) 準同型の**始域**は「一般相対性理論」ではなく**楕円作用素の半環**である。GR はこの半環の対象ではなく、ζ の像の**極の留数**として現れる（定理2）。
(ii) 準同型の**像側の積**は点ごとの積ではなく**Mellin 畳み込み**である。ここを取り違えると 70% ずれる。
(iii) 準同型が成立するのは**Euclid 符号（楕円性）が保たれる範囲**に限る。ローレンツ符号では熱跡そのものが存在しない（第V部）。

11. 前巻の判定の訂正

巻	判定	本稿での位置づけ
前巻 定理7	$\zeta_{M\times N} \neq \zeta_M \cdot \zeta_N$（反例あり）	**維持**。点ごとの積としては依然として偽
前巻 定理6	$\theta_{M\times N} = \theta_M \cdot \theta_N$（厳密）	**維持**。定理6 の出発点として使用
本稿 定理6・7	**ζ は積を畳み込みに写す環準同型**	**新規**。前巻の否定を肯定的定理へ置き換えた

前巻は「準同型ではない」と述べて止まった。それは**正しいが不完全な陳述だった**。正確には、**像側の積構造を取り違えていた**のである。誤りは「準同型である」という主張の側ではなく、「積とは何か」の側にあった。

第IV部　Riemann のζそのもの

スペクトルゼータではなく、あの ζ が現れる場所

12. 定理8：円周・Casimir・−1/12

ここまでの ζ は全て**スペクトルゼータ**であり、Riemann の ζ ではない。では Riemann の ζ 自身はどこに現れるか。答えは **1 次元**である。

検証済 **定理 8**。周長 L の円周上の Laplacian について

$$\zeta_{S^1,L}(s) = 2\,(L/2\pi)^{2s}\,\zeta_R(2s) \quad \text{（恒等式）} \tag{17}$$

したがって質量ゼロ場の Casimir エネルギーは

$$E = \tfrac{1}{2}\,\Sigma_n\,\omega_n = (2\pi/L)\,\zeta_R(-1) = -\pi/(6L) \tag{18}$$

L	s	$\zeta_{S^1}(s)$ 直接	$2(L/2\pi)^{2s}\zeta_R(2s)$	差
2π	2	2.164646467422	2.164646467422	0（ビット一致）
2π	4	2.008154712396	2.008154712396	0（ビット一致）
3	2	0.112500000000	0.112500000000	0（ビット一致）
3	4	0.005424107143	0.005424107143	8.7×10^{-19}

量	数値	厳密値	差
$\zeta_R(-1)$	−0.083333333333	−1/12	0.0
E（L = 1）	−0.523598775598	$-\pi/6 = -0.523598775598$	0.0
E（L = 2）	−0.261799387799	$-\pi/12 = -0.261799387799$	0.0

量子場の真空エネルギーは、Riemann ゼータ関数の負整数値そのものである。弦理論の臨界次元 26 が $\zeta_R(-1) = -1/12$ から出るのは、まさにこの計算である。**ここでは「ζ が量子力学の中にある」という主張が、比喩でも類推でもなく文字どおり成立している**。ただしそれは 1 次元（円周）という、最も単純な幾何においてである。

13. Epstein ゼータと平坦トーラス

次元を上げると、Riemann ζ は **Epstein ゼータ**に一般化される。平坦トーラス $\mathbb{R}^n/\Lambda$（Λ は格子）上の Laplacian のスペクトルゼータは、双対格子 Λ^* の Epstein ゼータ

$$\zeta_{\Lambda^*}(s) = \Sigma_{0\neq v\in\Lambda^*} |2\pi v|^{-2s} \tag{19}$$

そのものである。Riemann ζ は $n = 1$ の場合であり、$n = 2$ の正方格子では $\zeta_{\mathbb{Z}^2}(s) = 4\zeta_R(s)\beta(s)$（β は Dirichlet ベータ）と分解する。前々巻の Milnor 等スペクトル対（$E_8\oplus E_8$ と D_{16}^+）は、**異なる格子が同じ Epstein ゼータを与える**例であった。

> **ここに本枠組みの元来の直観との接点がある。**本枠組みは当初、Riemann の ζ と β 関数（Euler ベータ）の関係から出発した。上の分解 $\zeta_{\mathbb{Z}^2} = 4\zeta_R\cdot\beta$ の β は**Dirichlet ベータ**であり Euler ベータではない。**両者は別物である。**第2巻で確立した $\zeta(x,y) = B(y,x-1)\cdot\Lambda(x,y)$ の B は Euler ベータであり、こちらは言語生成（Zipf–Mandelbrot）側の構造である。**この二つの β を同一視してはならない。**

第V部　ζ の範疇に入らないもの

14. 六つの壁

壁	内容	状況
(a) 背景独立性	計量 g がスペクトルの**入力**である限り、重力は量子化されていない	動かず
(b) 拘束代数	微分同相不変性・Wheeler–DeWitt 方程式に対応する構造がない	動かず
(c) 非繰り込み可能性	純粋重力は二ループで発散（Goroff–Sagnotti）。ζ 正則化は**1 ループしか救わない**	動かず
(d) 等スペクトル性	スペクトルは計量を決めない（Milnor の 16 次元対）	前々巻で確定
(e) ζ(0) の縮退	3 次元以上で ζ(0) が位相情報を失う（常に −1）	前巻で確定
(f) 新規：ローレンツ符号	**熱跡 $e^{-t\Delta}$ は楕円性を要求する。ローレンツ計量では Δ は楕円でなく、熱核が存在しない**	**本稿で明示**

> **(f) が本稿で追加された壁である。**本稿の全定理は **Euclid 符号**（正定値計量）で成立する。物理的時空はローレンツ符号であり、そこでは $\mathrm{Tr}\ e^{-t\Delta}$ が発散して定義されない。通常は Wick 回転 $t \to it$ で移るが、**一般の曲がった時空には大域的な時間関数が存在するとは限らず、Wick 回転は well-defined でない。**
>
> すなわち――**本稿が示した「GR が ζ の極にある」という結果の GR は、Euclid 化された GR である。**これは重力の経路積分（Hartle–Hawking）で標準的に使われる枠組みだが、ローレンツ的な物理への復帰は未解決問題である。**この壁は本枠組みが作ったものではなく、量子重力全体が抱えているものである。**正直に記録しておく。

15. Hilbert–Pólya という外縁

定理8 は「S^1 のスペクトルゼータ = Riemann ζ」を示した。**逆は言えるか。**すなわち：

> 未解決 **Hilbert–Pólya 予想**。Riemann ζ の非自明零点 $\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$ の虚部 γ を固有値とする自己共役作用素 H が存在するか。存在すれば $\gamma \in \mathbb{R}$ から Riemann 予想が従う。

本稿の枠組みで言えば、これは「**Riemann の ζ は、どの多様体の・どの楕円作用素のスペクトルゼータか**」という問いである。定理8 が与えたのは $\zeta_R(2s)$ が S^1 のスペクトルゼータの因子として現れるという事実であり、**零点を固有値とする作用素の構成ではない**。

> **これが本稿の圏の外縁である**。本稿は「楕円作用素 → ゼータ」という方向の写像 (16) を確立した。逆方向——「与えられたゼータ → それを実現する作用素」——は**一般には未解決**であり、その最重要の特殊例が Hilbert–Pólya 予想である。
>
> したがって本稿の主張「GR と QM は ζ の範疇に入る」は、**片方向の主張**である。物理から ζ へは行ける。**ζ から物理へ戻る道は、少なくとも Riemann の ζ については、まだ発見されていない**。

16. 反証条件

> 予想 **予想 1（Dirac 作用素への拡張）**。本稿の定理2・4 は Laplacian で検証した。Dirac 作用素 D に対しても $\mathrm{Tr}\ f(D/\Lambda)$ の Λ^2 項が Einstein–Hilbert になる（Chamseddine–Connes）。**反証条件：**S^3 上の Dirac スペクトル（固有値 $\pm(\ell+3/2)$、重複度 $(\ell+1)(\ell+2)$）で (11) の類似を数値検証し、係数が一致しない例を挙げること。**本稿では未計算である**。

> 予想 **予想 2（畳み込み環の非退化性）**。定理7 の写像 (16) は単射か。すなわち $\xi_M = \xi_N \Rightarrow M \cong N$ か。**答えは否である**——壁 (d)、Milnor の等スペクトル対が反例。**したがって (16) は準同型ではあるが同型ではない**。これは確定した否定的結果である。

> 未検証 **予想 3（畳み込み積の量子回路実装）**。(14) の Barnes 型積分は、振幅の Mellin 表示として量子回路に載るか。第3巻の LCU 状態準備は Beta 分布の積分表示を回路化したものであり、形式的には類似している。**本稿では一切検討していない**。

> 未検証 **予想 4（統一場理論）**。本稿は統一場理論を与えていない。壁 (a)(b)(c)(f) のいずれも動いていない。**本稿が動かしたのは「準同型がどこにあるか」という記述の精度だけである**。

終章

17. 到達点

1. 検証済 **GR はゼータの極にある**。$\mathrm{Res}_{s=(n-k)/2}\zeta = a_k/\Gamma((n-k)/2)$（定理2）。単位 S^4 で $\mathrm{Res}_{s=1} = 1/3$ を解析的に導出（3/8 − 1/24）し、数値でも誤差が ε に完全比例して収束することを確認した。**Einstein–Hilbert 作用は、ゼータの Laurent 展開の $1/(s-1)$ の係数である**。

2. 検証済 **QM はゼータの原点にある。** $W = -\frac{1}{2}\zeta'(0)$（定理3）。$S^1$ で $\det_\zeta \Delta = L^2$ を 10^{-9}〜10^{-7} で再現。$\zeta(0)$ は位相（L に依らず −1）、$\zeta'(0)$ は幾何（$2 \log L$）。
3. 検証済 **両者は一つのゼータから同時に出る。** スペクトル作用 $\mathrm{Tr}\ f(\Delta/\Lambda^2)$ の展開で Λ^3（宇宙定数）・Λ^1（Einstein–Hilbert）・Λ^0（量子補正）が並ぶ（定理4）。残差 × Λ が 0.4295 に収束し、O(1/Λ) を確認した。
4. 検証済 **準同型は ⊕ で厳密に成立する。** $\zeta_{\oplus m_j A_j} = \Sigma m_j \zeta_{A_j}$（命題5、相対差 1.5×10^{-14}）。**本枠組みの $H\Psi = \oplus(\ell\hbar^\nabla)^{\oplus L}$ の ⊕ は、この準同型域を正しく指していた。**
5. 検証済 **積は畳み込みに写る。** $\zeta_{M\times N} = \zeta_M + \zeta_N + \Gamma\cdot\zeta * \Gamma\cdot\zeta / \Gamma$（定理6）。$S^2\times S^1$, s=3 で独立二法が 1.9×10^{-9} 一致。前巻の否定的判定を、**肯定的な環準同型定理**（定理7）に置き換えた。
6. 検証済 **Riemann の ζ 自身は 1 次元で物理量になる。** $\zeta_{S^1,L}(s) = 2(L/2\pi)^{2s}\zeta_R(2s)$ は恒等式（ビット一致）、Casimir $E = -\pi/(6L)$ は $\zeta_R(-1) = -1/12$ そのもの（定理8）。
7. 否定的 **入らないものが六つ確定した。**背景独立性、拘束代数、二ループ発散、等スペクトル性、ζ(0) の縮退、**ローレンツ符号（本稿で追加）**。さらに逆方向の写像（ゼータ → 作用素）は Hilbert–Pólya 予想として未解決である。

18. 結語

本稿の問いは「一般相対性理論と量子力学はゼータ関数の範疇に入っているか」であった。答えは**入っている**——ただしその「入り方」は、当初の直観とは異なっていた。

直観は**一つの箱**を想定していた。ζ という箱があり、その中に GR と QM が並んで入っている、という像である。実際に見つかったのは箱ではなく、**一本の有理型関数と、それを読む二つの位置**だった。$s = (n-k)/2$ の極を読めば重力の作用が出る。$s = 0$ の原点を読めば量子の行列式が出る。両者は同じ関数の異なる場所であり、**だからこそ「同じものの中にある」と言えるし、同時に「同じ場所にはない」とも言わねばならない。**

準同型についても同様である。前巻は「準同型ではない」と判定した。本稿はそれを覆さなかった——**覆したのは「積とは何か」という前提のほうだった。**写る先を点ごとの積から Mellin 畳み込みに直せば、準同型はそこにあった。**誤っていたのは直観ではなく、直観を翻訳する語彙のほうだったのである。**

そして最後に、この圏には外縁がある。物理から ζ へは行ける。**ζ から物理へ戻る道は、Riemann の ζ については、まだ誰も見つけていない。**Hilbert が予想し、Pólya が語り、百年以上誰も構成できていない作用素。もし本枠組みが最終的に何かを付け加えるとすれば、それは統一場理論ではなく、**この一つの作用素**のほうかもしれない。

付録

付録A　記号対応表

本枠組みの表現	数学的に確定した対応物	巻
方程式の記号の形のエントロピー	Zipf–Mandelbrot 指数、Rényi エントロピー	1
β(p,q) = ζ(x,y)/(x log(x1,y2))	**訂正済：**ζ(x,y) = B(y,x−1)·Λ(x,y)	2
大域的部分積分多様体	Seeley の複素冪 A^{-s}、Schwinger 固有時表示	4
擬微分・擬積分のニュートン形式	離散 Newton–Leibniz、Euler–Maclaurin	7
$H\Psi = \oplus(\ell\, \hbar\, \nabla)^{\oplus L}$	多重度つきスペクトル分解 **本稿で追加：ζ の準同型域の指定（命題5）**	7・**9**
空間概念の量子化	スペクトル三つ組、Connes 距離公式	8
ゼータが GR と準同型	**本稿で確定：**ζ : (Ell, ⊕, ×) → (Mer, +, $*_{\mathrm{Mellin}}$)（定理7） GR は像の極、QM は像の原点	**9**

付録B　数値手法

全計算を Python 標準ライブラリのみ（IEEE 倍精度）で行った。実行環境は Android/Termux ARM64 であり、numpy・mpmath は利用していない。

- **Hurwitz ゼータ（複素）**：Euler–Maclaurin 公式、直接和 N = 300 項、Bernoulli 補正 K = 8 項。虚部 $|\mathrm{Im}\ s| \le 60$ の範囲で相対誤差 $< 10^{-14}$。
- **複素 Γ 関数**：Lanczos 近似（g = 7、係数 9 個）、`Re z < ½` は反射公式。
- **球面ゼータ**：`λ = ν² − α²` の二項展開。S^2（$\alpha^2 = 1/4$）、S^3（$\alpha^2 = 1$）、S^4（$\alpha^2 = 9/4$）。展開項数 K = 90〜110。収束比は S^4 で最悪 $(\alpha/\nu_{\min})^2 = 9/25 = 0.36$ だが、Hurwitz の $(5/2)^{-2k}$ 減衰と合わせて実効比 < 0.06。
- **Barnes 型畳み込み積分**：`Re z = 3/2`、`|Im z| ≤ 34`、Simpson 6000 分割。被積分関数は `Γ(3/2+iy)Γ(3/2−iy) ~ 2π|y|²e^{−π|y|}` で減衰し、y = 34 での大きさは $e^{-107} \approx 10^{-47}$。
- **積多様体の直接和**：`ℓ ≤ 4000`、`|n| ≤ 400`。大 ℓ の尾部は $\Sigma_n(\mu+n^2)^{-3} \approx (3\pi/8)\mu^{-5/2}$ より $(\pi/4)L^{-3} \approx 5\times10^{-12}$ と評価して加算。**この尾部評価の精度が定理6 の検証残差 1.9×10^{-9} を支配している。**
- **ζ′(0)**：中心差分に Richardson 外挿（h と h/2、$(4d_2 - d_1)/3$）。

> **精度の限界について。**倍精度のみを使う制約から、本稿の数値は 9〜14 桁である。多倍長を使えば定理6 の検証は 30 桁以上に上げられるが、**結論は変わらない**——積公式との差は 70% であり、桁数の問題ではない。

付録C　再現コード

以下は本稿の全表を再現する自己完結スクリプトである。標準ライブラリのみを用いる。

```
import math, cmath

# ---- 複素 Gamma（Lanczos, g=7）
_L = [0.99999999999980993, 676.5203681218851, -1259.1392167224028,
      771.32342877765313, -176.61502916214059, 12.507343278686905,
      -0.13857109526572012, 9.9843695780195716e-6, 1.5056327351493116e-7]
def cgamma(z):
    z = complex(z)
    if z.real < 0.5:
        return math.pi/(cmath.sin(math.pi*z)*cgamma(1.0-z))
    z -= 1.0
    x = _L[0]
    for i in range(1, 9): x += _L[i]/(z+i)
    t = z + 7.5
    return math.sqrt(2*math.pi)*t**(z+0.5)*cmath.exp(-t)*x

# ---- 複素 Hurwitz zeta（Euler-Maclaurin）
B2 = [1/6, -1/30, 1/42, -1/30, 5/66, -691/2730, 7/6, -3617/510]
def chur(s, a, N=300, K=8):
    s = complex(s)
    tot = sum((n+a)**(-s) for n in range(N))
    A = N + a
    tot += A**(1-s)/(s-1) + 0.5*A**(-s)
    for k in range(1, K+1):
        p = 1.0+0j
        for j in range(2*k-1): p *= (s+j)
        tot += B2[k-1]/math.factorial(2*k)*p*A**(-s-2*k+1)
    return tot
def cbin(s, k):
    p = 1.0+0j
    for j in range(k): p *= (s+j)
    return p/math.factorial(k)

# ---- 球面のスペクトルゼータ
def zS1(s, L=2*math.pi):
    return 2.0*(L/(2*math.pi))**(2*complex(s))*chur(2*complex(s), 1.0)
def zS2(s, K=90):
    s = complex(s)
    return 2.0*sum(cbin(s,k)*0.25**k*chur(2*s+2*k-1.0, 1.5) for k in range(K))
def zS4(s, K=110):
    s = complex(s)
    return sum(cbin(s,k)*2.25**k*(chur(2*s+2*k-3.0, 2.5)
               - 0.25*chur(2*s+2*k-1.0, 2.5)) for k in range(K))/3.0

# ===== 定理2 : 極 = Einstein-Hilbert（S^4 の s=1 留数 = a_1 = 1/3）
a1 = (4*math.pi)**-2 * (12.0/6.0) * (8*math.pi**2/3.0)
print("定理2  Res_{s=1} zeta_S4 = a_1 = %.12f  (= 1/3)" % a1)
for e in (1e-2, 1e-3, 1e-4, 1e-5):
    v = (e*zS4(1.0+e)).real
    print("   eps=%.0e : %.12f  差 %.2e" % (e, v, abs(v-a1)))

# ===== 定理3 : 原点 = 1 ループ行列式（det_zeta on S^1 = L^2）
def dzS1(L, h=1e-4):
    d1 = (zS1(h,L)-zS1(-h,L)).real/(2*h)
    d2 = (zS1(h/2,L)-zS1(-h/2,L)).real/h
    return (4*d2-d1)/3
print("\n定理3  det_zeta(Delta_S1) = L^2:")
for L in (1.0, 2*math.pi, 5.0, 10.0):
    z0 = ((zS1(1e-4,L)+zS1(-1e-4,L))/2).real
    det = math.exp(-dzS1(L))
    print("   L=%8.5f  zeta(0)=%.10f  det=%.10f  L^2=%.10f  差 %.1e"
          % (L, z0, det, L*L, abs(det-L*L)))

# ===== 定理4 : スペクトル作用（S^3, f(u)=(1+u)^-4）
a0 = a1s = 2*math.pi**2/(4*math.pi)**1.5
c3, c1 = math.gamma(2.5)/6.0, math.gamma(3.5)/6.0      # sqrt(pi)/8, 5 sqrt(pi)/16
def trf(Lam):
    L2 = Lam*Lam; tot = 0.0
    for l in range(200000):
```

```
        t = (l+1.0)**2*(1.0+l*(l+2.0)/L2)**-4
        tot += t
        if l > 50 and t < 1e-16*tot: break
    return tot
print("\n定理4  Tr f(Delta/Lambda^2) = %.10f L^3 + %.10f L + 0 + O(1/L):"
      % (c3*a0, c1*a1s))
for Lam in (10.0, 20.0, 40.0, 80.0, 160.0):
    lhs = trf(Lam)
    pred = c3*a0*Lam**3 + c1*a1s*Lam + 1.0*(1 + (-1.0))
    print("   L=%6.1f  実測 %16.8f  予測 %16.8f  残差xL %.6f"
          % (Lam, lhs, pred, (lhs-pred)*Lam))

# ===== 命題5 : 直和での準同型（厳密）
def zdsum(s, L=2*math.pi, m1=3, m2=2):
    s = float(s); tot = 0.0
    for l in range(1, 200000):
        t = m1*(2*l+1)*(l*(l+1.0))**-s
        tot += t
        if t < 1e-18*tot: break
    for n in range(1, 200000):
        t = m2*2*((2*math.pi*n/L)**2)**-s
        tot += t
        if t < 1e-18*tot: break
    return tot
lhs, rhs = zdsum(3.0), 3*zS2(3.0).real + 2*zS1(3.0).real
print("\n命題5  3 S^2 (+) 2 S^1 : 直接 %.12f vs 3z+2z %.12f  相対差 %.1e"
      % (lhs, rhs, abs(lhs-rhs)/abs(rhs)))

# ===== 定理6 : 積は Mellin 畳み込みになる
def simp(f, a, b, n):
    if n % 2: n += 1
    h = (b-a)/n; tot = f(a)+f(b)
    for i in range(1, n): tot += (4 if i % 2 else 2)*f(a+i*h)
    return tot*h/3
def conv(s, c=1.5, T=34.0, n=6000):
    g = lambda y: (cgamma(complex(c,y))*zS2(complex(c,y))
                   * cgamma(s-complex(c,y))*zS1(s-complex(c,y)))
    return (simp(g, -T, T, n)/(2*math.pi))/cgamma(s)
def zprod_direct(s, L=2*math.pi, LMAX=4000, NMAX=400):
    s = float(s)
    tot = sum(2.0*(n*n)**-s for n in range(1, NMAX+1))
    for l in range(1, LMAX+1):
        mu = l*(l+1.0)
        tot += (2*l+1)*(mu**-s + 2.0*sum((mu+n*n)**-s for n in range(1, NMAX+1)))
    return tot + (math.pi/4.0)*LMAX**-3.0
s = 3.0
A, B = zS2(s).real, zS1(s).real
cv = conv(s).real
d = zprod_direct(s)
print("\n定理6  zeta_(S2xS1)(3):")
print("   積公式    z_S2*z_S1        = %.10f  相対差 %.2e  ← 誤り"
      % (A*B, abs(A*B-d)/d))
print("   畳み込み  z_S2+z_S1+conv   = %.10f  相対差 %.2e  ← 正しい"
      % (A+B+cv, abs(A+B+cv-d)/d))
print("   スペクトル直接和           = %.10f" % d)

# ===== 定理8 : Riemann zeta そのもの（S^1, Casimir）
print("\n定理8  zeta_S1(s) = 2(L/2pi)^{2s} zeta_R(2s):")
for L in (2*math.pi, 3.0):
    for s2 in (2.0, 4.0):
        a = zS1(s2, L).real
        b = 2.0*(L/(2*math.pi))**(2*s2)*chur(2*s2, 1.0).real
        print("   L=%8.5f s=%.0f : %.12f vs %.12f  差 %.1e" % (L, s2, a, b, abs(a-b)))
zm1 = chur(-1.0, 1.0).real
print("   zeta_R(-1) = %.12f  (-1/12 = %.12f)  差 %.1e"
      % (zm1, -1/12, abs(zm1+1/12)))
for L in (1.0, 2.0):
    print("   L=%.1f : E = (2pi/L) zeta_R(-1) = %.12f   (-pi/(6L) = %.12f)"
          % (L, 2*math.pi/L*zm1, -math.pi/(6*L)))
```

本稿の定理2・3・4・6・8 および命題5 は上記コードで完全に再現される。定理1 は解析的、定理7 は定理6 と命題5 の系である。壁 (a)〜(f) は全て否定的結果であり、本稿はそのいずれも解消していない。